

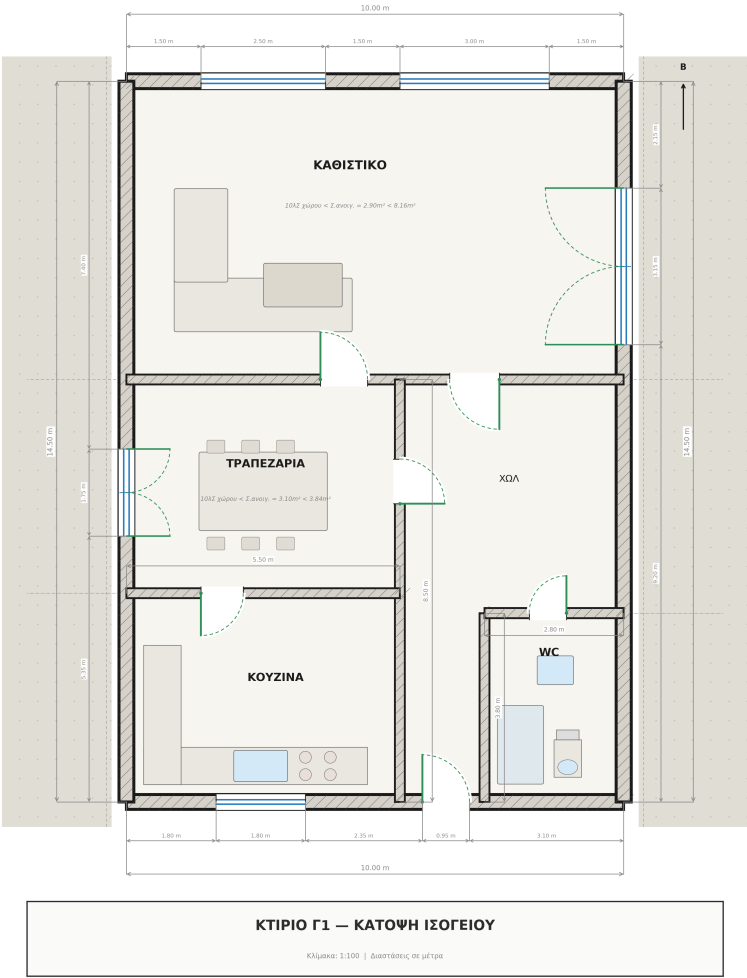
Δομή αρχείου ελέγχου ενεργειών εργασίας
μαθήματος Κλιματισμού

Στοιχεία φοιτητή / φοιτητών:
Ρακοβαλής Παύλος, Α.Ε.Μ. 6931

Βήμα 1. Αποτύπωση βασικών στοιχείων κτιρίου

1α. Επιφάνεια Κτιρίου
145.00 m²

1β. Κάτοψη Κτιρίου



1γ. Πίνακας Δομικών Στοιχείων (διαφ. 5 οδηγού)

Ο σχετικός πίνακας παρατίθεται αναλυτικά στο Βήμα 2 που ακολουθεί.

Βήμα 2. Προσδιορισμός συντελεστή θερμοπερατότητας στοιχείων

Θα συμπληρωθεί στον πίνακα 1γ.

Πίνακας 6: Βήμα 1α -- Καταγραφή δομικών στοιχείων εξωτερικού περιβλήματος

Συμβολι- σμός	Τύπος χειού	στοι-	Υλικά κατασκευής	Προσανα- τολισμός	Μήκος/ πλάτος (m)	Ύψος (m)	Επι- φάνεια (m ²)	Αριθμός επιφα- νειών	Συντ. θερμο- περα- τότητας W/(m ² K)
Αδιαφανή στοιχεία									
W_{LB}	Εξωτερικός τοί- χος		Τούβλο / μόνωση / σκυ- ρόδεμα / επίχρισμα	Βορράς (B)	10.00	3.00	22.30	1	0.45
W_{LN}	Εξωτερικός τοί- χος		Τούβλο / μόνωση / σκυ- ρόδεμα / επίχρισμα	Νότος (N)	10.00	3.00	27.48	1	0.45
W_{LA}	Εξωτερικός τοί- χος		Τούβλο / μόνωση / σκυ- ρόδεμα / επίχρισμα	Ανατολή (A)	14.50	3.00	35.94	1	0.45
$W_{L\Delta}$	Εξωτερικός τοί- χος		Τούβλο / μόνωση / σκυ- ρόδεμα / επίχρισμα	Δύση (Δ)	14.50	3.00	39.30	1	0.45
R	Οροφή -- επαφή με εξωτερικό αέρα		Ο.Σ. / μόνωση / ασφαλ- τική επικάλυψη	--	10.00 14.50	× --	145.00	1	0.40
F	Δάπεδο -- επαφή με το έδαφος		Ο.Σ. / μόνωση / πλα- κάκι	--	10.00 14.50	× --	145.00	1	0.60
Διαφανή στοιχεία									
W_{iB1}	Παράθυρο -- κα- θιστικό		Αλουμίνιο / διπλό τζάμι	Βορράς (B)	2.50	1.40	3.50	1	2.40
W_{iB2}	Παράθυρο -- κα- θιστικό		Αλουμίνιο / διπλό τζάμι	Βορράς (B)	3.00	1.40	4.20	1	2.40
W_{iN}	Παράθυρο -- κου- ζίνα		Αλουμίνιο / διπλό τζάμι	Νότος (N)	1.80	1.40	2.52	1	2.40
W_{iA}	Μπαλκονόπορτα (δίφυλλη) -- κα- θιστικό		Αλουμίνιο / διπλό τζάμι	Ανατολή (A)	3.15	2.40	7.56	1	2.40
$W_{i\Delta}$	Μπαλκονόπορτα (δίφυλλη) -- τρα- πεζαρία		Αλουμίνιο / διπλό τζάμι	Δύση (Δ)	1.75	2.40	4.20	1	2.40

Σύνολο αδιαφανών επιφανειών **415.02**

Σύνολο διαφανών επιφανειών **21.98**

Βήμα 3. Υπολογισμός φορτίων ψύξης με τη μέθοδο CLTD

Παρατίθενται οι Πίνακες 28 και 29 του report με το συμπληρωμένο φύλλο εργασίας CLTD για τα αισθητά, λανθάνοντα και συνολικά ψυκτικά φορτία.

Πίνακας 28: Συμπληρωμένο φύλλο εργασίας CLTD -- αισθητά φορτία

Στοιχείο	Τύπος / σχόλιο	U	A	08:00		12:00		16:00		20:00		24:00	
		W/(m²K)	m²	CLTD/CLF	q [W]	CLTD/CLF	q [W]	CLTD/CLF	q [W]	CLTD/CLF	q [W]	CLTD/CLF	q [W]
Τοίχοι -- $q = U \cdot A \cdot CLTD_{corr}$, με $CLTD_{corr} = (CLTD + LM) \cdot K + 0.6$													
Τοίχος Βορράς	Ομάδα D / $K = 0.65$	0.45	22.30	2.8	24.3	5.0	38.6	5.6	42.5	5.6	42.5	4.4	34.7
Τοίχος Νότος	Ομάδα D / $K = 0.65$	0.45	27.48	3.3	33.9	9.4	83.0	8.3	74.1	6.1	56.5	5.0	47.6
Τοίχος Ανατολή	Ομάδα D / $K = 0.65$	0.45	35.94	12.8	144.3	11.7	132.7	7.8	91.7	6.1	73.8	5.6	68.6
Τοίχος Δύση	Ομάδα D / $K = 0.65$	0.45	39.30	3.3	48.5	3.3	48.5	12.2	150.9	13.3	163.5	10.0	125.6
Σύνολο τοίχων					251.0	302.9	359.2	336.3	276.5				
Οροφή -- $q = U \cdot A \cdot CLTD_{corr} \cdot f$, με $CLTD_{corr} = (CLTD + 0.5) \cdot 1.0 + 0.6$													
Οροφή	Τύπος 9 / $K = 1.0$ / $f = 1.0$	0.40	145.00	2.2	191.4	8.3	545.2	15.6	968.6	15.0	933.8	8.9	580.0
Υαλοπίνακες λόγω αγωγής -- $q = U \cdot A \cdot (CLTD + 0.6)$													
P1+P2 Βορράς	Διπλός υαλοπίνακας	2.40	7.70	0	11.1	5	103.5	8	158.9	4	85.0	1	29.6
P3 Νότος	Διπλός υαλοπίνακας	2.40	2.52	0	3.6	5	33.9	8	52.0	4	27.8	1	9.7
Μπαλκονόπορτα Ανατολή	Διπλός υαλοπίνακας	2.40	7.56	0	10.9	5	101.6	8	156.0	4	83.5	1	29.0
Μπαλκονόπορτα Δύση	Διπλός υαλοπίνακας	2.40	4.20	0	6.0	5	56.4	8	86.7	4	46.4	1	16.1
Σύνολο αγωγ. ανοιγμάτων					31.7	295.4	453.7	242.7	84.4				
Ηλιακά κέρδη ανοιγμάτων -- $q = A \cdot SC \cdot SHGF_{max} \cdot CLF$													
P1+P2 Βορράς	$SC = 0.69$, $SHGF_{max} = 131$	--	7.70	0.65	452.4	0.89	619.4	0.75	522.0	0.18	125.3	0.10	69.6
P3 Νότος	$SC = 0.69$, $SHGF_{max} = 190$	--	2.52	0.23	76.0	0.83	274.2	0.35	115.6	0.09	29.7	0.05	16.5
Μπαλκονόπορτα Ανατολή	$SC = 0.69$, $SHGF_{max} = 527$	--	7.56	0.80	2199.2	0.27	742.2	0.17	467.3	0.05	137.5	0.03	82.5
Μπαλκονόπορτα Δύση	$SC = 0.69$, $SHGF_{max} = 527$	--	4.20	0.11	168.0	0.17	259.6	0.82	1252.3	0.12	183.3	0.06	91.6
Σύνολο ηλιακών κερδών					2895.6	1895.5	2357.3	475.7	260.2				
Αερισμός / διείσδυση -- $q_{sens} = \dot{m} \cdot C_p \cdot \Delta T$, με $ACH = 0.5$, $\dot{m} = 0.0727$ kg/s													
Αερισμός	$T_o = 26.8$, $\Delta T = 0.8$ έως $T_o = 27.0$, $\Delta T = 1.0$	--	--	--	56.8	--	558.7	--	723.2	--	361.2	--	73.3
Εσωτερικά χωρίσματα -- ενιαία ζώνη , $q = 0$													
Εσωτερικά χωρίσματα	$\Delta T = 0$	--	--	--	0.0	--	0.0	--	0.0	--	0.0	--	0.0
Εσωτερικά αισθητά φορτία													
Άνθρωποι	4 άτομα, 73 W/άτ., $CLF = 1.0$	--	--	--	292.0	--	292.0	--	292.0	--	292.0	--	292.0
Φωτισμός	1450 W, $f_u = 0.30$, $f_s = 1.0$	--	--	--	435.0	--	435.0	--	435.0	--	435.0	--	435.0
Εξοπλισμός	Αισθητό φορτίο = 400 W	--	--	--	400.0	--	400.0	--	400.0	--	400.0	--	400.0
Σύνολο εσωτ. αισθητών					1127.0	1127.0	1127.0	1127.0	1127.0				
Συνολικό αισθητό φορτίο					4553.5	4724.7	5989.0	3476.8	2401.4				

Πίνακας 29: Συμπληρωμένο φύλλο εργασίας CLTD -- λανθάνοντα και συνολικά φορτία

Στοιχείο	Τύπος / σχόλιο	08:00	12:00	16:00	20:00	24:00
Λανθάνον φορτίο αερισμού -- $q_{lat} = \dot{m} \cdot \Delta W \cdot h_g$						
Αερισμός / διεύθυνση	$\dot{m} = 0.0727 \text{ kg/s}$, $W_o = 0.0145$, $W_i = 0.0105$, $\Delta W = 0.0040$	742.1	743.9	744.5	743.2	742.2
Σταθερά λανθάνοντα εσωτερικά φορτία						
Άνθρωποι	4 άτομα, 59 W/άτ.	236.0	236.0	236.0	236.0	236.0
Εξοπλισμός	Λανθάνον φορτίο = 200 W	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Συνολικό λανθάνον φορτίο [W]		1178.1	1179.9	1180.5	1179.2	1178.2
Συνολικό αισθητό φορτίο [W]	Από το πρώτο φύλλο	4553.5	4724.7	5989.0	3476.8	2401.4
Συνολικό ψυκτικό φορτίο [W]	Αισθητό + λανθάνον	5731.6	5904.6	7169.5	4655.9	3579.5
Συνολικό ψυκτικό φορτίο [kW]		5.73	5.90	7.17	4.66	3.58